Como redigir uma

# Dissertação

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO

## The Thesis Zone!

## Como redigir uma dissertação

- **Introdução**
- Como organizar adequadamente a dissertação
- Elementos de estilo e normas de escrita
- Utilização prática de algumas ferramentas
- Redacção de relatórios técnicos e artigos

## Tese e dissertação

- **Definição de Tese:**
  - *Uma afirmação mantida por um argumento.*
- **Definição de Dissertação:**
  - *Apresentação escrita de uma tese.*
- Uma **dissertação documenta** de forma clara uma **contribuição em conhecimento**.
- Uma tese **não é sobre o código ou protótipos**, mas sim sobre contribuições em conhecimento.

## Objectivos da dissertação

- Deve **apresentar uma tese** de forma clara e num nível de abstracção adequado.
- Deve demonstrar que o autor possui um **domínio claro do problema** da tese.
- Deve convencer o leitor que o **problema** que está a ser abordado **não é trivial**.
- Deve inequivocamente **demonstrar as contribuições para a tese**.

Parte 2

# ORGANIZAÇÃO GERAL DE UMA DISSERTAÇÃO

## Estrutura geral da dissertação

- Índice
- Índices de figuras e tabelas
- Agradecimentos
- Resumo
- **Introdução**
- **Enquadramento teórico**
- **Método e contribuições**
- **Resultados**
- **Conclusões**
- Bibliografia
- Anexos
- Glossário
- Índice remissivo

## Resumo e capitulo de introdução

- Contextualizar o problema abordado.
- Motivar o leitor para o mérito do problema.
- Apresentar uma hipótese de estudo *(a tese)*.
- Sumarizar os resultados principais.

## Capitulo de enquadramento teórico

- Apresentação dos conceitos (opcional)
  - Particularmente importante se o trabalho aborda várias das áreas tradicionais
- Levantamento do estado da arte
  - Organizar este capitulo por ideia e não por autor ou por publicação (mais que enumeração de trabalhos)
- Justificação para o problema da tese

## Capitulo(s) sobre as contribuições

- Descreve de forma sistemática a forma como o problema da tese foi abordado.
  - Um capítulo por cada contribuição importante.
- Foca-se nas contribuições da tese.
- Não deve incluir os "*caminhos sem saída*" encontrados ao longo da investigação.

## Capitulo dos resultados

- Experimental (validação empírica)
  - Descrição e resultados das experiências.
  - Demonstram contribuições mais importantes.
- Desenho (validação qualitativa)
  - Matriz de conformidade com requisitos.
  - Estudos com utilizadores, apresentação de casos.
- Teoria (validação formal)
  - Demonstrações, comparações com dados empíricos.
- …

## Capitulo de conclusões

- Apresentar principais conclusões.
  - Afirmações curtas e concisas.
  - Inferências sobre o trabalho realizado.
- Sumário das contribuições.
  - Organizar da mais para a menos importante.
- Apresentar caminhos para trabalho futuro.
  - Outros investigadores que continuem o trabalho devem beneficiar destas ideias.

## Referências bibliográficas

- Referências actuais e relevantes.
- Devem estar fortemente relacionadas com o levantamento do estado da arte.
- Todos os trabalhos devem ser referenciados no corpo da dissertação.

Parte 3

# ELEMENTOS DE ESTILO E A ESCRITA DA DISSERTAÇÃO

## Por onde começar

- A melhor forma de iniciar a escrita de uma dissertação é pela definição da estrutura:
  - Listar os capítulos, secções e subsecções.
  - Listar as ideias a discutir em cada secção.
  - Estimar o tamanho em número de palavras.
- Planear desde o início e refinar sucessivamente a estrutura inicial.

## Elementos de estilo

- Sobriedade
  (tipos de letra, cor, *layout*)
- Uniformidade
  (tipos de letra, títulos, legendas,..)
- **Nota:** Estilo a usar nas dissertações do DEI/IST está pré-estabelecido.
- Rigor na forma
  (correcção gramatical, ...)
- Rigor nos conteúdos
  (definições dos termos, citações)
- Presente, voz activa
- Pessoa do verbo
  (~~eu~~, nós, impessoal)

**Exemplos**:
concluo que → deve concluir-se que
o autor que referi → o autor referido

# Dicas para a escrita

- Evitar frases como *"Clearly, this is the case..."* or *"Obviously, it follows that ..."*
- Evitar afirmações como *"software is the most important part of a computer system"*, i.e. afirmações pessoais que não foram demonstradas na dissertação.
- Evitar palavras como "*bad*," "*good*," "*perfect*" ou "*nice*," i.e. julgamentos não assentes em provas.
- Evitar palavras como "*few*," "*most*" ou "*lots*," i.e. evitar imprecisões.

# Dizer tudo três vezes

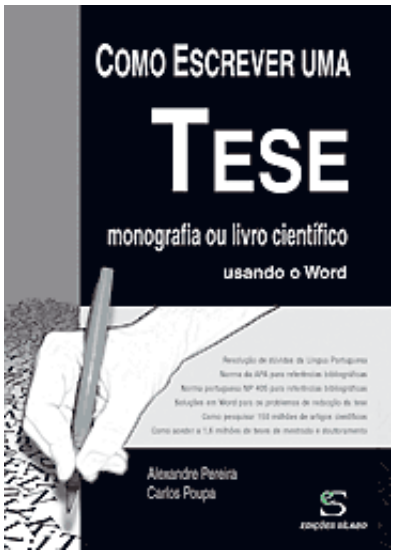
- Na dissertação como um todo
  - Introdução ao trabalho
  - Detalhes do trabalho
  - Conclusões do que foi apresentado
- Em cada capítulo/secção individual
  - Breve apresentação do que vai ser abordado
  - Detalhes sobre o tema abordado no capítulo/secção
  - Resumo do que foi dito no capítulo/secçao
- Em cada parágrafo
  - Primeira frase introduz a ideia, ligando-a com a ideia anterior
  - Última frase conclui a ideia, ligando-a com a ideia seguinte

Parte 4

# FERRAMENTAS

## Microsoft Word

- Ferramentas WYSIWYG geralmente fáceis de utilizar…
- Alguns manuais e tutoriais disponíveis…
- **Atenção aos detalhes!**



# Microsoft Word

- Índices de capítulos, figuras e tabelas

(inserir – referência – índices e tabelas – índice de conteúdos)
(inserir – referência – índices e tabelas – índice de figuras)

- Índice remissivo

(marcar as entradas do índice remissivo com Alt- Shift – X)
(inserir – referência – índices e tabelas – índice remissivo)

- Notas de rodapé e de fim de secção

(Inserir – referência - nota de rodapé)
(Inserir – referência – nota de rodapé – nota de fim de secção)

- Referências bibliográficas e referências cruzadas

(Inserir – referência – referência cruzada)
(Inserir – elementos do documento – bibliografia) ou (ver – ferramentas – citações)

# Porquê o LaTeX

- Com ferramentas WYSIWYG (e.g., o Word) os autores focam-se em aspectos estéticos...
  - O foco deve estar na estrutura/conteúdo do documento.
- O LaTeX força os autores a declarar a **estrutura lógica** dos seus documentos...
  - O LaTeX escolhe automaticamente o *layout* adequado
- Facilita a ***portabilidade*** dos documentos
  - Revistas e conferências usam *stylesheets* para traduzir a formatação lógica no seu *layout* específico.

# Compilar um documento LaTeX

- Input pode ser manipulado com um editor de texto, por exemplo o *emacs.*
- Numa linha de comandos DOS ou UNIX:
  - Compilar: **latex myfile**
  - Visualizar o ficheiro dvi: **xdvi myfile**
  - Converter dvi para PostScript: **dvips myfile**
  - Ver e imprimir o PostScript: **gsview myfile**
- Em Windows: MikTeX (www.miktex.de/)

# Estrutura de um ficheiro LaTeX

```
\documentclass[a4paper,11pt]{article}
\usepackage{latexsym}

\author{Bruno Martins}
\title{LaTeX example}
\begin{document}
\maketitle

\section{Start a section}
Here begins my article \ldots
\subsection{A subsection}
This is a subsection \ldots
\section{End}

\end{document}
```

**LaTeX example**

Bruno Martins

**1. Start a section**

Here begins my article…

**1.1 A subsection**

This is a subsection…

# Tipos de documentos

- **Article** – tem secções, subsecções, …
- **Report** – tem capítulos, secções, …
- **Slides** – estilo próprio para apresentações

- Várias opções disponíveis para cada tipo:
  - Tamanho do tipo de letra principal
  - Tamanho do papel e *layout*
  - Numero de colunas no documento

# *Typesetting* de formulas

- A **facilidade de escrita de formulas**, equações e símbolos matemáticos é uma das maiores vantagens da utilização do LaTeX:

```
To find the square of the
hypotenuse, add a squared to b
squared to find c squared,

\begin{displaymath}

a^2 + b^2 = c^2.

\end{displaymath}
```

```
\ldots it is clear that

\begin{equation}
\alpha > 0.
\label{eq:eps}
\end{equation}

From Equation~\ref{eq:eps} it
follows that \ldots
```

# Inclusão de gráficos

- O LaTeX inclui um pacote que permite a introdução de imagens no formato PostScript.
- O cabeçalho do documento deve incluir o pacote:
  - **\usepackage{graphics}**
- Uma figura pode agora ser introduzida:

```
\begin{figure}[ht]
\begin{center}
\includegraphics[width=140mm]{mypic.ps}
\end{center}
\caption{An example of a figure.}  \label{fig:example}
\end{figure}
```

# Listas e enumerados

- Existem 3 tipos de listas em LaTeX
  - Listas enumeradas
  - Listas de items (uma *bullet* para cada item)
  - Descrições (cada item tem um descritor)

```
\begin{enumerate}
\item Pássaros
\item Árvores
\end{enumerage}
```

1. Pássaros
2. Árvores

# Tabelas

- Ambiente específico para definição de tabelas

```
\begin{table}
\center
\caption{A Simple Table}
\label{tb:simple}
\begin{tabular}{r|rc}
C1 & C2 & C3 \\
\hline
A & B & C\\
D & E & F\\
\end{tabular}
\end{table}
```

| C1 | C2 | C3 |
|---|---|---|
| A | B | C |
| D | E | F |

**Table 1: A Simple Table**

# Bibliografia e referências

- Referências bibliográficas podem ser feitas no texto através do comando \cite{}:
  - Detalhes das referências num ficheiro BibTeX.
  - Ficheiro separado controla estilo da bibliografia.
- Referências a partes específicas do documento (e.g., secções ou tabelas) podem ser feitas no texto através do comando \ref{}:

```
\section{Exemplo de Secção} \label{sec:ex}
...
So as I was saying in~\ref{sec:ex}
```

Parte 5

# OUTROS DOCUMENTOS

## Outros tipos de documentos

- Os comentários feitos em relação à escrita de uma dissertação podem ser especializados para os casos de artigos e relatórios técnicos.
- Artigos e relatórios técnicos têm uma extensão menor, mas seguem a mesma estrutura.
- Revistas e conferências usam *layouts* específicos:
  - Ver estilos usados pela ACM, IEEE, Springer-Verlag, ...
- Planeamento é ainda mais importante.

# Reservar tempo para re-escrever…